นักสืบเส้นทางแรง
Load-Path Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Vocabulary: structure โครงสร้าง · load แรง/น้ำหนัก · member ชิ้นส่วน · support จุดรองรับ · brace ค้ำยัน · load path เส้นทางแรง

1. วาดและติดป้าย / Draw and label

วาดกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีค้ำและกรอบสี่เหลี่ยมมีค้ำทแยง ทำลูกศรจากแรงด้านบนไปยังฐาน

2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สี่เหลี่ยมไม่มีค้ำ	_____	_____

กรอบ / Frame	คงรูปหรือเอียง?	เส้นทางแรงถึงฐาน
สามเหลี่ยม	_____	_____
สี่เหลี่ยมมีค้ำ	_____	_____

3. อธิบาย / Explain

ค้ำทแยงช่วยเพราะ

_____

_____

ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้คือ

_____

Safety: ใบงานนี้ไม่รับรองอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ หรือโครงสร้างจริง

ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษ Paper-Structure Design Lab

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

Challenge: ออกแบบแท่นกระดาษสูงไม่เกิน 15 ซม. ให้รับยางลบหนึ่งก้อนบนโต๊ะราบ

1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

วัสดุ: กระดาษ เทป ยางลบหนึ่งก้อน · ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะทั้งหมด

ห้าม: ของหนัก แก้ว เครื่องมือไฟฟ้า ปืนกาว การปีน การทดสอบเหนือศีรษะ คนหรือสัตว์บนโครง

2. ภาพร่าง / Sketch

ติดป้าย load, member, brace, support และลูกศร load path

3. Fair test

ครั้ง / Trial	ตัวแปรที่เปลี่ยน	ผลที่สังเกต	หลักฐาน
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

ตัวแปรควบคุม / Controlled variables:

_____

ฉันจะปรับ _____
เพราะหลักฐาน _____

ข้อจำกัด / Limitation:

_____

____